

halfedge：拓扑自检模块设计文档

src/validate.rs

halfedge 库

2026-07-04

目录

1	模块定位	1
1.1	与 <code>topology_ops::validate_mesh</code> 的区别	2
2	校验项总览	2
3	错误类型	2
4	主校验流程	3
5	关键算法	4
5.1	流形边检查	4
5.2	流形顶点检查	5
5.3	入口字段一致性	5
6	退化守卫	5
7	测试覆盖	6

1 模块定位

`validate.rs` 提供 `validate_topology`：对 `MeshStorage` 执行 **完整**的流形三角曲面不变量校验，输出所有违例的列表（而非首个错误）。

1.1 与 `topology_ops::validate_mesh` 的区别

特性	<code>validate_mesh</code>	<code>validate_topology</code>
定位	拓扑操作前后快速断言	完整网格自检
错误返回	首个错误 (<code>Result</code>)	全部错误 (<code>Vec</code>)
校验项	<code>twin</code> / <code>next-prev</code> / 面边界环长度	8 项 (见下)
退化面	不检查	检查面积 $< 10^{-12}$
流形约束	不检查	检查边与顶点
入口字段	不检查	检查 <code>Vertex.Face.halfedge</code> 一致性

2 校验项总览

#	校验项	不变量
1	句柄有效性	所有 <code>vertex/face/twin/next/prev</code> 引用指向存活元素
2	<code>twin</code> 双向匹配	$A.twin = B \Rightarrow B.twin = A$
3	<code>next/prev</code> 一致	$A.next = B \Leftrightarrow B.prev = A$
4	面边界环长度	每个 <code>next</code> 链闭合, 长度 = 3
5	入口字段一致	<code>Vertex.halfedge</code> 的 <code>origin</code> 是该顶点; <code>Face.halfedge</code> 的 <code>face</code> 是该面
6	退化面	三角面积 $\geq 10^{-12}$
7	流形边	每条无向边至多被 2 个面共享
8	流形顶点	<code>outgoing</code> 环或闭合 (内部), 或开链恰 2 个边界端点 (边界)

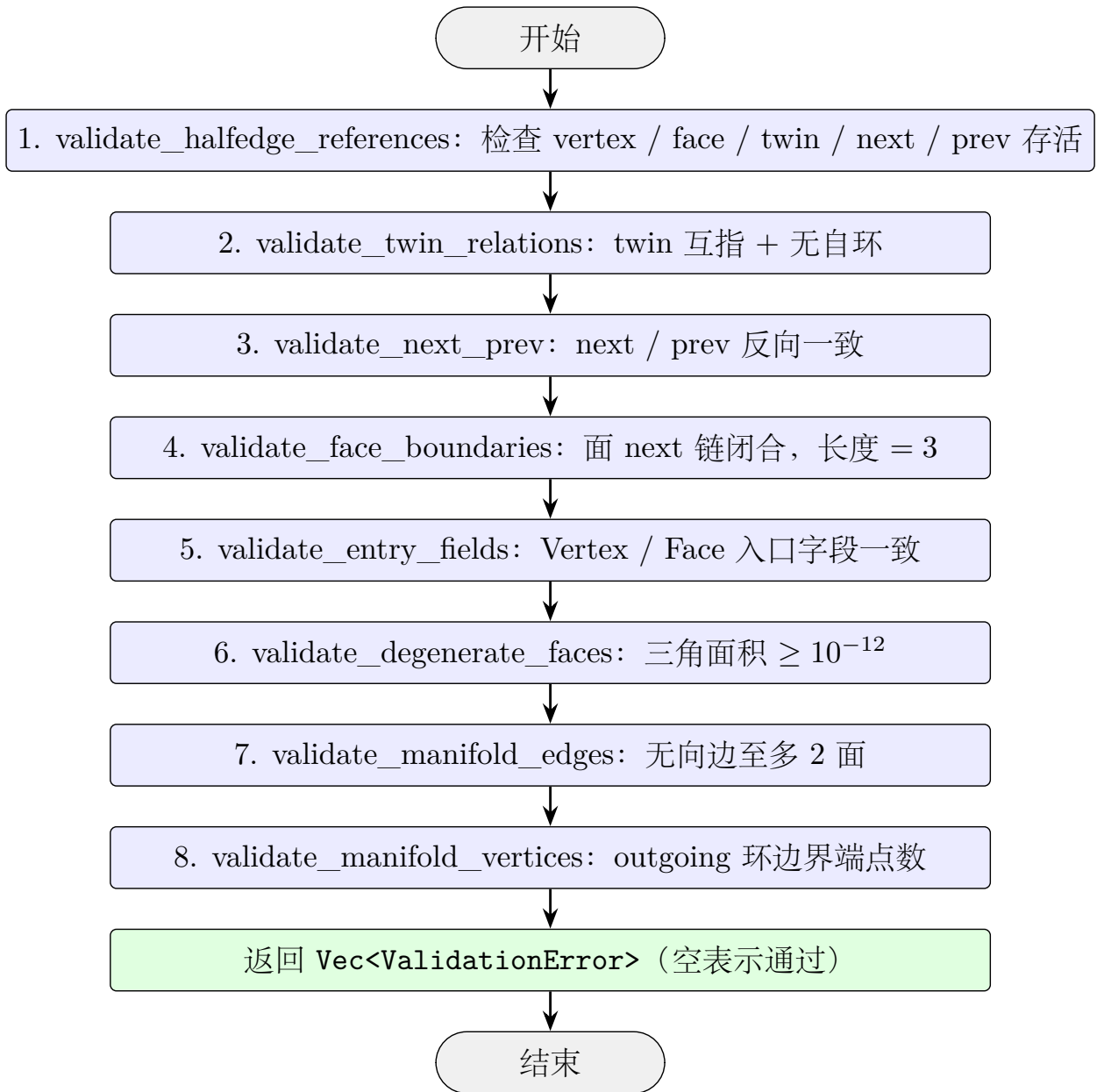
3 错误类型

`ValidationError` 枚举共 14 个变体:

变体	触发条件
HalfEdgeDanglingVertex	半边. <code>vertex</code> 指向已删除顶点
HalfEdgeDanglingFace	半边. <code>face</code> 指向已删除面
HalfEdgeDanglingTwin	半边. <code>twin</code> 指向已删除半边
HalfEdgeDanglingNext	半边. <code>next</code> 指向已删除半边
HalfEdgeDanglingPrev	半边. <code>prev</code> 指向已删除半边
TwinMismatch	$A.twin = B$ 但 $B.twin \neq A$
SelfLoopHalfEdge	$A.vertex = A.twin.vertex$
NextPrevMismatch	$A.next = B$ 但 $B.prev \neq A$
FaceNotTriangular	面边界环长度 $\neq 3$
VertexHalfEdgeInconsistent	顶点入口失效或 <code>origin</code> 不匹配
FaceHalfEdgeInconsistent	面入口失效或 <code>face</code> 不匹配
DegenerateFace	面积 $< 10^{-12}$
NonManifoldEdge	同一无向边被 > 2 个面共享
NonManifoldVertex	<code>outgoing</code> 环边界端点数 $\notin \{0, 2\}$

4 主校验流程

`validate_topology(mesh)` 依次调用 8 个子校验函数, 所有错误汇入 `Vec<ValidationError>`。
 便捷包装 `check_topology` 返回 `Result<(), Vec>`。



复杂度: $O(V + E + F)$, 每个元素遍历常数次。

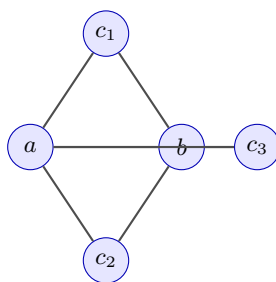
5 关键算法

5.1 流形边检查

对每个面 f , 遍历其边界顶点序列 $v_0v_1 \dots v_{k-1}v_0$ ($k = 3$), 对每条无向边 $\{v_i, v_{i+1}\}$ (端点排序作键) 累加面计数:

$$\text{count}[\{a, b\}] += 1.$$

最后扫描所有键, $\text{count} > 2$ 即为非流形边。



无向边 $\{a, b\}$ 被 3 个面共享 $\Rightarrow$ NonManifoldEdge

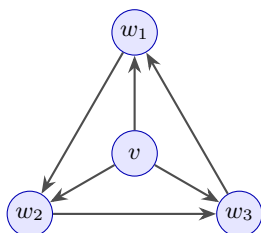
5.2 流形顶点检查

对顶点 v ，用 `VertexRing` 收集其所有 outgoing 半边。对每条 outgoing 半边 h ，判定是否为「边界半边」：

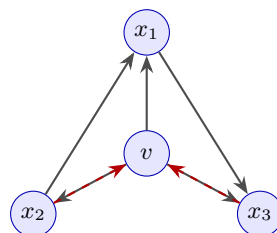
$$\text{isBoundary}(h) = (h.\text{face} = \text{None}) \vee (h.\text{twin}.\text{face} = \text{None}).$$

统计 `boundary_count`：

- $= 0$ ：内部顶点，outgoing 环闭合 $\Rightarrow$ 合法；
- $= 2$ ：边界顶点，outgoing 环为开链，两端为边界半边 $\Rightarrow$ 合法；
- 其他：非流形（多条边界扇区或孤立边界）。



内部顶点
bdry = 0



边界顶点
bdry = 2

5.3 入口字段一致性

顶点入口： $v.\text{halfedge}$ 必须指向一条半边 h 满足 $h.\text{twin}.\text{vertex} = v$ （即 h 的 origin 是 v ）。

面入口： $f.\text{halfedge}$ 必须指向一条半边 h 满足 $h.\text{face} = f$ 。

这两项检查能捕获 `split_edge` / `flip_edge` 等拓扑操作中「忘记更新入口字段」的常见 bug。

6 退化守卫

- `validate_halfedge_references`：若 `twin/next/prev` 为 `None`，跳过该项检查（`None` 不视为悬空）；
- `validate_face_boundaries`：设 `max_iter = halfedge_count + 1`，防止 `next` 链成环时无限循环；

- `validate_degenerate_faces`: 若面边界环非 3 顶点, 跳过 (已由 `validate_face_boundaries` 报告)。

7 测试覆盖

测试名	验证点
<code>clean_triangle_passes_validation</code>	干净三角形 0 错误
<code>clean_closed_fan_passes_validation</code>	闭合扇形 0 错误 (内部顶点)
<code>detects_twin_mismatch</code>	检测 twin 不互指
<code>detects_dangling_vertex_reference</code>	检测悬空顶点引用
<code>detects_degenerate_face</code>	检测共线三角形
<code>detects_non_triangular_face</code>	检测四边形面
<code>detects_vertex_halfedge_inconsistency</code>	检测入口 origin 不匹配
<code>topology_ops_preserve_validity</code>	split 后仍通过校验
<code>flip_preserves_full_validity</code>	flip 后仍通过校验